文章编号：1673－1212(2008)08－0051－03

孔石莼(Ulva pertusa)对铅、铜、镉的吸收

魏海峰[1,2,3]，刘长发[2,3]，张俊新[2,3]，刘恒明[2,3]

(1.大连水产学院 海洋环境工程学院，辽宁 大连 116023；2.中国水产科学院渔业水体净化技术和系统研究重点开放实验室，上海 200092；3.辽宁省高校近岸海洋环境科学与技术重点实验室，辽宁 大连 116023)

摘 要：研究了大型藻孔石莼对铅、铜和镉的吸收动力学和热力学过程。结果表明，暴露于不同浓度的重金属体系中的孔石莼对铅、铜和镉的积累量随着水相中的游离态浓度的增加而增加，可以用 Langmuir吸附等温式从热力学平衡角度加以描述，铅和镉饱和结合量分别为：0.715 mg/g干重，Cd^{2+}为 0.037 mg/g干重；在孔石莼对铜(0.056 mg/L)吸收动力学浓度的实验中，第 4天达到了吸收平衡，蓄积量为对照组的 9.01倍；在镉暴露浓度为 0.028 mg/L的实验中，第 5天达吸收平衡，蓄积量为对照组的 5.06倍。

关键词：孔石莼；重金属；吸收；积累

中图分类号：X75 **文献标识码**：A

The Uptake of Pb^{2+}, Cu^{2+}, Cd^{2+} by Ulva pertusa

Wei Haifeng[1,2,3], Liu Changfa[2,3], Zhang Junxin[2,3], Liu Hengming[2,3]

(1. College of Marine Environmental Engineering, Dalian Fisheries University, Dalian 116023, China;
2. Key laboratory of Fishery Water Treatment, CAFS, Shanghai 200092, China;
3. Liaoning Province Key Laboratory of Offshore Marine Environmental Science and Technology, Dalian 116023, China)

Abstract: The process of uptake Pb^{2+}, Cu^{2+}, Cd^{2+} by Ulva pertusa were studied. The results showed that Langmuir adsorption isotherm can be employed to the processof uptaking heavy metal by Ulva pertusa. The saturated capacity of Pb^{2+} and Cd^{2+} were 0.715 mg/L and 0.037 mg/L, respectively. Assimilation equilibrium of Ulva to Cu^{2+} of which the concentration is 0.056 mg/L can be achieved in 4 days and the assimilation is 9.01 times as many as the assimilation of control class; equilibrium can be approached in 5 days under 0.028 mg/L of Cd^{2+} and the assimilation is 5.06 times as many as contral class.

Key words: Ulva pertusa; heavy metals; uptake; accumulation

重金属是目前海洋环境中重要的污染物之一，每年由于重金属污染对海洋渔业、海洋生物资源造成了巨大的损失。重金属铅、铜、镉因与生物必需元素竞争结合酶活性位点，所以具有很高的生物毒性。天然水中铜、镉的形态分布受各种生物和非生物因素的影响，一般认为只有重金属的水合离子和羟基络合离子才具有生物有效性，大量研究都表明藻类对金属具有较强的富集能力[1－3]。ContiME等人(2003年)用石莼作为一种指示生物作为衡量海洋中重金属污染的程度[4]，Costas RC(2001年)等用连续监测的方法测定了铜和镉在石莼细胞内的定位，发现大型藻类细胞壁中的果胶质为结合重金属离子提供了大量的交换位点[5]。所有这些研究为海洋重金属污染的生物治理提供了新的思路。目前国内外重金属对藻类的毒性作用研究较多，取得很大的进展，但是大型藻类吸收重金属的研究报道还不多见。本文以孔石莼为研究对象，研究了孔石莼对铅、铜和镉的吸收和积累。从吸收动力学和热力学的角度，探讨孔石莼对水体中重金属离子的吸收过程和吸收能力。为海洋重金属污染生物修复研究提供参考依据。

1 材料与方法

孔石莼(Ulva pertusavar)，取自黑石礁海区近岸采集并经过实验室驯化后的长势良好的当地野生孔石莼。培养用海水经沉淀砂滤过的海水，按照 PES营养盐配方添加氮磷及微量元素。孔石莼在实验室驯化培养 1周，于实验前一天移入环境箱。

收稿日期：2008－05－08

基金项目：国家自然科学基金项目(30271029)；中国水产科学院渔业水体净化技术和系统研究重点开放实验室开放基金(FWT－200703)资助

作者简介：魏海峰(1978－)，男，硕士，讲师，主要从事水环境科学研究。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.1 实验方法

1.1.1 孔石莼吸收铅、镉热力学

实验共设置 5个不同的金属浓度,实验在 250 ml锥形瓶中进行,每瓶放海水 200 ml,每组 3个平行,取长势良好的经过实验室暂养的孔石莼,用滤纸将表面的水分吸干,用电子称称取孔石莼 0.50 g±0.01 g放到各锥形瓶中,然后将放藻后的锥形瓶移入环境箱中,控制温度 20℃ ±0.1℃,光照 3 000 lx ±200 lx,光暗比为 12∶12。实验持续时间 24 h,24 h后取样,按照《海洋监测规范》(GB3097)中"阳极溶出伏安法样品消化"方法将样品消化。用 746/747型极谱仪测重金属含量。

1.1.2 孔石莼吸收铜、镉动力学

实验共设置 6个不同的金属浓度比,实验在 250 ml锥形瓶中进行,每瓶放海水 200 ml,每组 3个平行,每瓶中放孔石莼 0.50 g±0.01 g(取长势良好的经过实验室暂养的孔石莼,用滤纸将表面的水分吸干,用电子天平称取),然后将放藻后的锥形瓶移入环境箱中,控制温度 20℃ ±0.1℃,光照 3 000 lx ±200 lx,光暗比为 12∶12。每天取样,将孔石莼取出,用高纯水冲洗表面后,置于 50 ml烧杯中,盖上表面皿,在烘箱中于 105℃下烘 2 h以上至恒重,并用分析天平称重。样品处理及测定方法同上。

1.1.3 孔石莼对铜和镉的吸收研究

设置铜的浓度为 0.056 mg/L海水,在自然光照下,温度 20℃ ±1℃条件下,于 40 cm×30 cm×40 cm的玻璃缸中进行,设置 2个平行试验组,试验时间分别持续 7 d,取样约 0.5 g鲜置于 105℃下烘干,样品处理方法同上。

1.2 测定方法

铅、镉的测定用 746/747型极谱仪,测定条件:曝气时间 300 s,富集时间 120 s,扫描范围 −1 150 mV~50 mV,扫描速率 60 mV/s。

2 实验结果

2.1 孔石莼对铅和镉的吸收热力学

暴露于不同金属浓度体系中的孔石莼对铅、镉的吸收量随着游离态 Pb^{2+}、Cd^{2+}的浓度增加而增加。从图 1、2可知,孔石莼组织内蓄积量随游离态金属离子浓度增加而增加,但增加幅度随浓度增加而减缓。这一关系可用 Langmuir吸收等温式从热力学平衡角度加以描述:

$$B_{Pb}=\frac{0.715\,2\times6.744\,1\times[Pb^{2+}]}{1+6.744\,1\times[Pb^{2+}]}$$

$$R=0.911\,1$$

$$B_{Cd}=\frac{0.037\,485\times32.470\,7\times[Cd^{2+}]}{1+32.470\,7\times[Cd^{2+}]}$$

$$R=0.993\,2$$

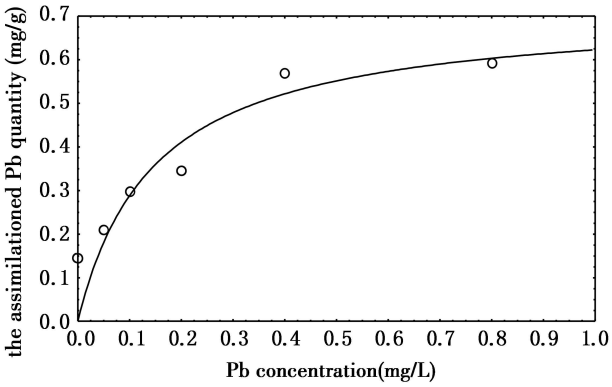


图 1 孔石莼对铅的吸收量

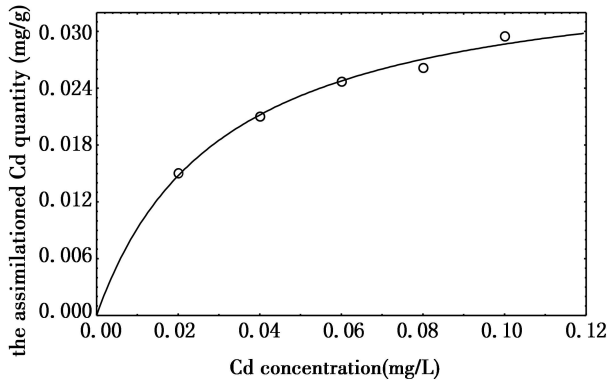


图 2 孔石莼对镉的吸收量

从拟合结果可以看出,近似平衡条件下孔石莼细胞对铅、镉的蓄积量与游离态 Pb^{2+}、Cd^{2+}的浓度的定量关系可以用简单的吸收平衡关系表述。据此可求得孔石莼对 Pb^{2+}单层饱和结合量为 0.715 2 mg/g干重,Cd^{2+}为 0.037 485 mg/g干重。国外有研究认为活的藻类细胞对金属的吸收更适用 Freundlich吸收等温式,潘进芬认为该方程是海洋藻类,尤其是单胞藻吸收金属的普遍模式[6],但本实验从图 1、2可以直接看出这一线性关系符合 Langmuir吸收等温式。尽管生物配位体模型可用来预测金属的蓄积,但在特定的水质,如 pH、碱度、硬度条件下可用 Langmuir吸收等温式的热力学平衡模型描述。

等温曲线在开始阶段有较大的斜率,表明对重金属离子很强的吸收能力,通过 Langmuir方程进行拟合,Pb^{2+}、Cd^{2+}的亲和力常数分别为 6.744 L/mg,32.47 L/mg,即孔石莼对铅和镉的吸收能力强弱顺序是 $Cd^{2+}>Pb^{2+}$。尹平河(2000年)等研究发现利用预处理的海藻对 Pb^{2+}、Cu^{2+}、Cd^{2+}等吸附容量分别为 1.0 mol/g~1.6 mol/g,1.0 mol/g~1.2 mol/g,0.8 mol/g~1.2 mol/g,而且吸附速度快,10分钟去除速率可达 90%[7]。赵玲(2001年)研究表明,海

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

洋原甲藻的死体和活体对 Cu^{2+}、Pb^{2+}、Ni^{2+}、Zn^{2+}、Ag^{+}、Cd^{2+}具有相似的吸附能力,吸附速度较快,一般可在 30 min内达到平衡[8]。

2.2 孔石莼对铜和镉的吸收动力学

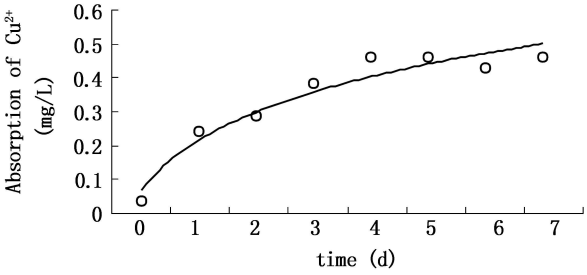


图 3 Cu^{2+}吸收动力学

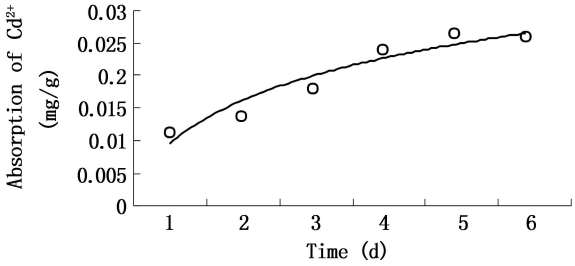


图 4 Cd^{2+}吸收动力学

孔石莼对 Cu^{2+}和 Cd^{2+}的吸收动力学曲线见图 3、4。从图中可看出 Cu^{2+}和 Cd^{2+}的吸收速度是先快后慢的,最后近似达到吸收平衡。孔石莼在铜浓度为 0.056 mg/L的实验中,暴露时间为 7天,第 4天达到了吸收平衡,蓄积量为对照组的 9.01倍,之后吸收量趋于稳定。镉在暴露浓度为 0.028 mg/L的实验中,暴露时间为 6天,也已达到了吸收平衡,第 5天后蓄积量为对照组的 5.06倍。

杨芬(2002年)用干态海藻吸附金属离子的动力学实验表明,海藻类吸附重金属在 10 min内基本完成,大约有 90%的金属被吸收[9]。由于实验材料是干态孔石莼或单细胞藻类,一般认为吸附主要是一个物理的表面吸附和胞外结合与沉积的过程。本实验结果表明,对活体大型藻类而言,它的表面吸附只是占了一小部分,而以体内主动吸收为主,所以达到吸收平衡一般需要几天的时间,在一定浓度中暴露几十分钟后,还是一个快速吸收过程,因此可以认为活体大型藻类对重金属的吸收过程是一个胞内吸收与转化的过程。

由图 5可知,在不同暴露浓度的实验中,随时间的延长,吸收速率逐渐降低。在 Cu^{2+}浓度约 0.5 mg/L时,不同时间的吸收速率几乎没有变化,低于此浓度则吸收速率出现随时间的延长升高的趋势。从每条曲线的最高点还可看出,浓度约 0.8 mg/L时的孔石莼对 Cu^{2+}吸收速率都达到最大值,金属浓度继续升高孔石莼对 Cu^{2+}吸收速率下降。说明 0.8 mg/L的铜为最佳吸收浓度,浓度大于 0.8 mg/L后,Cu^{2+}就会对藻体产生毒害作用从而影响对铜的吸收速率。

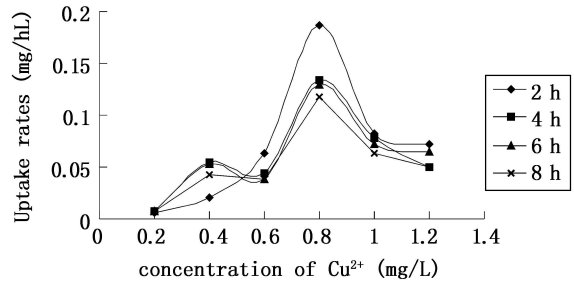


图 5 对 Cu^{2+}吸收速率关系

3 讨论

上述研究表明,以大型海藻孔石莼作为生物吸附剂可以有效吸收海水水中的重金属,吸收经历了快速的表面吸附和细胞内的缓慢吸收两个阶段。吸收过程符合 Langmuir等温方程。

虽然大型藻类应用于海洋重金属污染生态修复的研究起步较晚,但对其在该领域的一些探索性研究工作表明,将藻类作为重金属污染修复具有广阔的应用前景。从孔石莼对铅、镉、铜的吸收研究可以看出,藻类对金属离子的吸附是一个复杂的生物过程,尽管 Langmuir等温式成功地描述了孔石莼对铅和镉的吸附行为,并得到较好效果,但由于细胞表面的复杂性,这仅是一种现象模式,并不能反映真正的吸收机理,因此,进一步研究重金属在藻类体内的形态、分布以及释放对了解藻类对重金属吸收有着重要的意义。

参考文献:

[1]刘长发,陶澍,龙爱民.金鱼对铅和镉的吸收蓄积[J].水生生物学报,2001,25(4):344-349.

[2]潘如圭.三种经济植物对重金属吸收积累的研究[J].环境科学学报,1991,11(2):231-235.

[3]姜彬慧,林碧琴.纤维藻(Askistrodesmus sp.)对镍的吸附、吸收作用及镍对其细胞形态结构影响[J].应用与环境生物学报,2000,6(6):535-541.

[4] Conti M E, Cecchetti G. A biomonitoring study: trace metals in algae and molluscs from Tyrrhenian coastal areas[J]. Environmental research, 2003, 93 (1): 99-112.

[5] Costas R C, López J Application of the sequential elution technique to determine Cd and Cu cellular location in Ulva lactuca Linnaeus[J]. Archives of environmental contamination and toxicology, 2001, 41 (4): 427-435.

[6] PAN Jin-fen, LIN Rong-gen, MA Li A review of heavy metal adsorption on by marine algae[J]. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2000, 18(3): 260-264.

[7]尹平河,赵玲.海藻生物吸收废水中铅、铜和镉的研究[J].海洋环境科学,2000,19(3):11-15.

[8]赵玲,尹平河,Qiming Yu,等.海洋赤潮生物原甲藻对重金属的富集机理[J].环境科学,2001,4(22):42-45.

[9]杨芬.藻类对重金属的生物吸收技术研究及其进展[J].曲靖师范学院学报,2002,21(3):47-49.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net